嵌入式系统作业2

Cortex-M4体系结构与STM32基础 彭俊杰 智装备241 2024306100324

本作业按课程题目依次说明Cortex-M4的存储器与异常机制、STM32F407的总线、时钟及复位电路，再结合教师CH5EX01例程与四份参考工程分析启动、GPIO和SysTick。器件参数分别按STM32F407ZGT6和STM32L496VET6核对；代码计算、历史编译记录和实际运行结果分别说明。

第1题 英文缩写

缩写	英文名称	含义与作用
ARM	Acorn RISC Machine；后称 Advanced RISC Machines	历史名称；本课程指 Arm 处理器架构及其内核，Cortex-M4 是其中一种内核。
AHB	Advanced High-performance Bus	高级高性能总线，连接处理器、存储器和较高速外设。
AHB-Lite	AHB Lite	AHB 的单主设备接口子集；系统仍可通过总线矩阵组合多个主设备。
APB	Advanced Peripheral Bus	高级外设总线，接口较简单，常连接控制类和较低速外设。
PPB	Private Peripheral Bus	私有外设总线；对应内核私有外设与调试部件的地址区域。
DAP	Debug Access Port	调试访问端口；允许调试器访问处理器与系统资源。
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试工作组名称，通常指 IEEE 1149.1 测试与调试接口。
SWD	Serial Wire Debug	串行线调试，主要使用 SWDIO 与 SWCLK 两根信号线。
MPU	Memory Protection Unit	存储器保护单元；给地址区域设置访问权限与属性，不等同于地址转换MMU。
FPU	Floating-Point Unit	浮点运算单元；两款所选器件的 Cortex-M4F 支持单精度浮点。

术语依据：内核编程手册及厂商器件资料 [1–4]。DAP 是调试系统的组成部分，JTAG、SWD 是可采用的调试访问接口。

第1题 英文缩写续

缩写	英文名称	含义与作用
NVIC	Nested Vectored Interrupt Controller	嵌套向量中断控制器，管理外部中断的使能、挂起、优先级和抢占。
ISR	Interrupt Service Routine	中断服务程序，处理中断事件后返回原程序。
Bit-band	Bit-banding	位带：把支持区域中的一个位映射到别名区中的一个字地址，便于按位访问。
SCS	System Control Space	系统控制空间，包含系统控制块、NVIC、SysTick等寄存器。
SysTick	System Tick Timer	系统滴答定时器，24位递减计数器，可作为周期时基。
MSP	Main Stack Pointer	主栈指针，复位后使用，异常处理时使用MSP。
PC	Program Counter	程序计数器，R15；与当前执行和下一步取指位置有关。
SP	Stack Pointer	栈指针，R13；可指向MSP或PSP所管理的栈。
GPIO	General-Purpose Input/Output	通用输入输出端口，可配置输入、输出、复用和模拟模式。
TIM	Timer	定时器；可用于定时、计数、捕获、比较和PWM输出。
UART	Universal Asynchronous Receiver/ Transmitter	通用异步收发器；通过TX、RX等引脚收发串行数据。
CAN Bus	Controller Area Network Bus	控制器局域网络总线；常用于节点间可靠通信，芯片CAN控制器通常还需外部收发器。

几组容易混淆的概念

NVIC是硬件控制器，ISR是软件处理程序；SysTick是内核定时器，TIM2是芯片外设定时器。UART只强调异步通信，USART还可支持同步方式，因此 USART1 的名称不能直接改写成 UART1。

地址区域由体系结构规定，区域中具体实现哪些存储器和外设由芯片决定。不能看到“SRAM区有512 MB地址空间”，就认为芯片装有512 MB SRAM。

第2题 存储器映射与外设地址

Cortex-M4 使用32位地址，统一编址范围为 0x00000000 至 0xFFFFFFFF，共4 GB。指令、数据和寄存器都可通过地址定位，主要分区如下 [2–3]。



图1 Cortex-M4存储器映射示意图 地址框大小不按容量比例绘制

对象	地址或范围	所在区域
GPIOA / GPIOF	0x40020000 / 0x40021400	片上外设区，AHB1
CAN1 / CAN2	0x40006400 / 0x40006800	片上外设区，APB1
SysTick	0xE000E010—0xE000E01C	系统区中的SCS，属于内核私有外设
F407主Flash	0x08000000—0x080FFFFF	代码区，ZGT6容量1 MB
F407 SRAM1和SRAM2	0x20000000—0x2001FFFF	SRAM区，合计128 KB
F407 CCM数据RAM	0x10000000—0x1000FFFF	落在代码区地址范围，容量64 KB

位带补充：SRAM位带区前1 MB位于0x20000000起，别名区从0x22000000起；外设位带区从0x40000000起，别名区从0x42000000起。位带功能和具体可访问地址均须按所选芯片核对。CCM并不因为名字含RAM就位于0x20000000区，也不能直接用作F407通用DMA缓冲区。

第3题 中断与异常向量表

中断使处理器在事件发生时暂时转去执行处理程序，处理后再返回。Cortex-M4把复位、故障、系统服务和外部中断统一纳入异常机制；外部中断只是异常的一类 [3]。

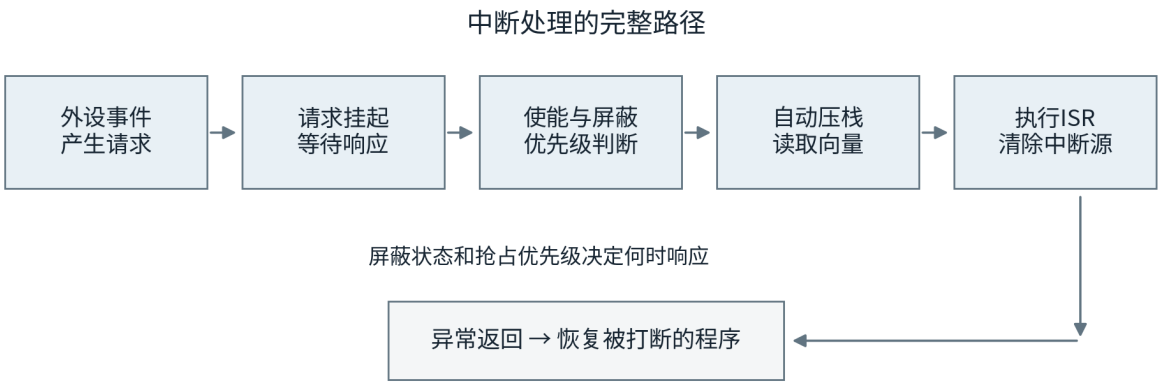


图2 外部中断从请求到返回的处理过程

关键词：中断源、请求、使能、屏蔽、挂起、激活、优先级、抢占、嵌套、现场保护、ISR、清除标志、异常返回。挂起表示请求已记录，激活表示正在服务；同一中断也可同时处于激活和挂起状态。可配置优先级通常是数值越小、优先级越高。

向量表为什么能找到处理程序

向量表是一张入口地址表，每项占4字节。第0项保存初始MSP，后续项保存各异常处理函数地址。硬件根据异常编号定位入口，不需要程序逐个判断所有中断源。复位向量不是初始栈顶。

向量表偏移	项目	作用
0x00	初始MSP	建立主栈的起始栈顶
0x04	Reset_Handler	复位后执行的入口
0x08 / 0x0C	NMI / HardFault	不可屏蔽中断 / 硬故障
0x3C	SysTick_Handler	异常号15的系统滴答入口
0x40起	外部IRQ向量	异常号为IRQn+16
0xB0	TIM2_IRQHandler	TIM2_IRQn=28，偏移4×(16+28)

异常进入时，硬件基本栈帧保存R0—R3、R12、LR、PC和xPSR；浮点上下文可能增加额外保存。ISR应按外设规则清除中断源，否则返回后可能再次进入。VTOR可设置向量表基址，搬移时必须满足对齐与地址要求。

第4题 STM32F407片上总线

总线矩阵的主、从端口与AHB1、AHB2、AHB3、APB1、APB2这组外设总线名称属于不同层次。STM32F407采用多层AHB矩阵连接8个主端口与7个从端口；下页列出矩阵端口。本页先回答GPIO、TIM2与USART1挂在哪条外设总线上 [2，RM0090第2.1节]。

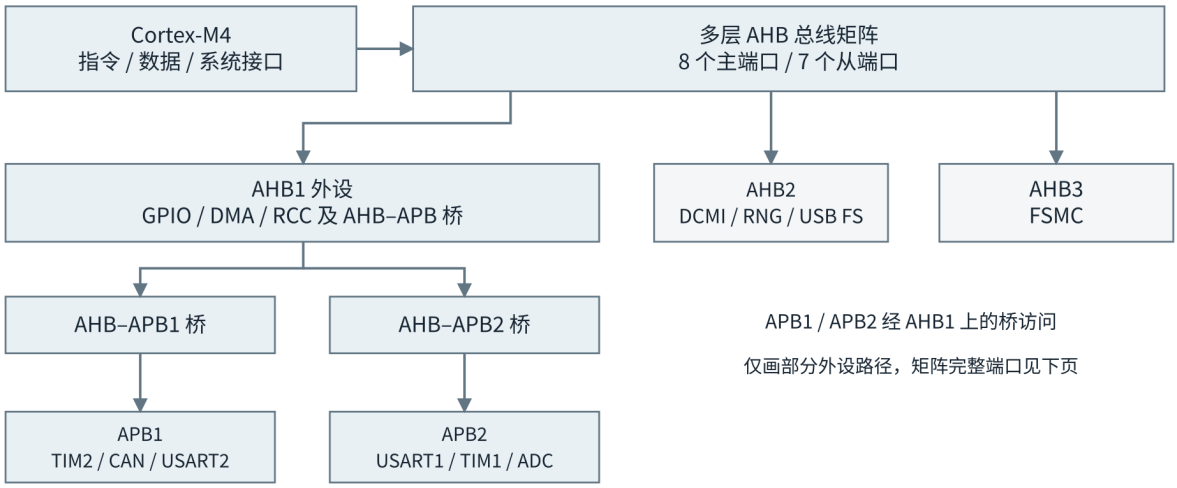


图3 STM32F407片上外设总线的简化连接

模块	所属总线	使能位置与基址
GPIOA—GPIOI	AHB1	RCC_AHB1ENR；GPIOA基址0x40020000
TIM2	APB1	RCC_APB1ENR.TIM2EN；基址0x40000000
USART1	APB2	RCC_APB2ENR.USART1EN；基址0x40011000

从连接关系理解初始化

访问外设前先开启其所属总线上的外设时钟。例如配置GPIOF，需要使能AHB1上的GPIOF时钟；配置TIM2和USART1则分别使能APB1和APB2中的对应位。芯片已运行不代表每个外设时钟都已打开。 F407ZGT6的LQFP144封装实际引出A–H共8组、114个GPIO（H仅PH0/PH1），没有PI引脚；A–I是系列寄存器视图。

AHB1上的GPIO寄存器通过总线访问，但引脚电平变化还受GPIO输出速度配置、负载、电气条件和软件访问方式影响，不能把168 MHz总线频率直接写成GPIO输出方波频率。

AHB-Lite是单主接口协议，不意味着整个芯片只能有一个主设备。多层矩阵把多个这样的主接口连接到不同从端口，允许对不同目标的访问并行进行。

第4题 总线矩阵的主从端口

总线矩阵的主端口发起访问，从端口响应访问。以下名称按RM0090 Rev19第2.1节及其系统结构图列出，避免把一个DMA控制器只算作一个端口，或把AHB到APB桥重复算成独立矩阵从端口。

主端口	访问用途
1 Cortex-M4 I-bus	指令取指
2 Cortex-M4 D-bus	代码区的数据访问
3 Cortex-M4 S-bus	系统存储器与外设访问
4 DMA1 memory bus	DMA1存储器访问
5 DMA2 memory bus	DMA2存储器访问
6 DMA2 peripheral bus	DMA2外设访问
7 Ethernet DMA	以太网DMA访问
8 USB OTG HS DMA	USB高速控制器DMA访问

从端口	响应目标
1 Flash ICode	Flash指令接口
2 Flash DCode	Flash数据接口
3 SRAM1	112 KB SRAM
4 SRAM2	16 KB SRAM
5 AHB1 peripherals	AHB1外设，包含AHB到APB桥及其后方外设
6 AHB2 peripherals	AHB2外设
7 FSMC	外部存储器控制器

64 KB CCM数据RAM不在上述矩阵中，由内核的专用路径访问，因此不能把CCM加入这7个从端口，也不能把它当作普通DMA可达的SRAM。GPIO仍属于AHB1，TIM2属于APB1，USART1属于APB2。

第5题 时钟源与系统时钟

类别	时钟源	标称值或范围与用途
高速内部	HSI	16 MHz RC，可直接作为SYSCLK或作为主PLL输入
高速外部	HSE	晶体/陶瓷谐振器通常4—26 MHz；外部有源时钟走旁路方式并核对电气限制
低速内部	LSI	约32 kHz RC，主要供IWDG，也可供RTC
低速外部	LSE	32.768 kHz晶体，常用于RTC

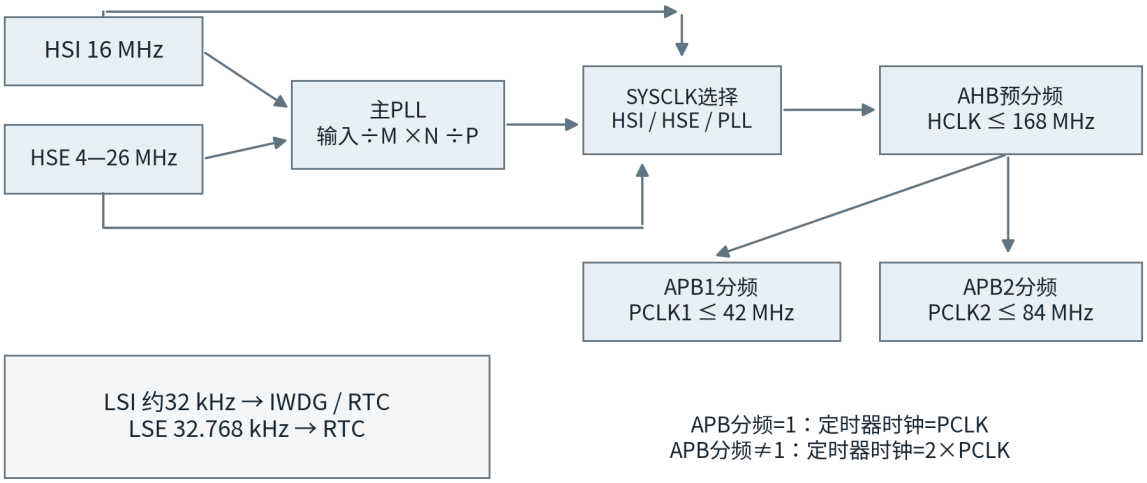


图4 STM32F407的主要时钟来源与分配路径

SYSCLK可选择HSI、HSE或主PLL输出。主PLL以HSI/HSE为输入，先经M分频、N倍频，再经P分频，得到系统候选时钟：fPLL＝f输入÷M×N÷P。RCC_CFGR中的SW发出切换请求，SWS反映实际已切换到的来源 [2]。

上限：AHB1所属HCLK最高168 MHz，APB1的PCLK1最高42 MHz，APB2的PCLK2最高84 MHz。达到最高频率还要满足供电、稳压等级和Flash等待周期等条件，不能只修改PLL参数。

计算例：假设HSE＝8 MHz，取M＝8、N＝336、P＝2，则VCO输入1 MHz、VCO输出336 MHz、SYSCLK＝168 MHz。AHB不分频，APB1四分频，APB2二分频，即HCLK＝168、PCLK1＝42、PCLK2＝84 MHz；Q＝7可得到48 MHz输出。

TIM2挂在APB1，但本例APB1分频不为1，故TIM2内核时钟为2×42＝84 MHz。上电复位后默认使用HSI，168 MHz并不是芯片无需配置就自动得到的工作频率。

电源条件须另行核对：STM32F407的VDD应用范围为1.8至3.6 V。开发板的USB/5 V入口经过稳压器后才供给芯片；不能把板级输入电压或某些5 V容忍I/O的能力当成VDD额定值。

第6题 复位引脚与典型电路

STM32F407ZGT6中的Z表示144引脚，T表示LQFP封装。查DS8626 Rev12的LQFP144顶视图和引脚表可知，NRST在第25脚；第14脚是PF4。LQFP100封装的NRST才是第14脚，不能混用 [1，图14及表7]。

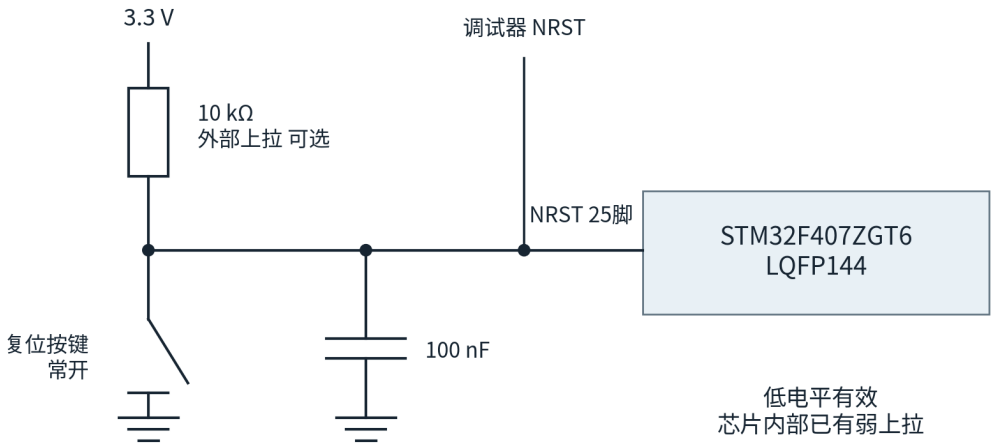


图5 STM32F407ZGT6外部复位电路 依据厂家建议连接方式绘制

名称含义与动作过程

NRST中的N表示低电平有效，RST表示Reset。平时上拉使NRST保持高电平，芯片正常运行；按下常开按键时NRST被拉至地，触发系统复位；松开后电容经上拉路径充电，NRST恢复高电平，处理器重新执行复位启动过程。

芯片内部已有弱上拉，外接10 kΩ上拉是常见设计选择，并非所有板卡都必须外加。100 nF电容应靠近NRST与地，帮助抑制干扰；具体复位脉宽和电平阈值按数据手册核验。图中的10 kΩ与100 nF名义乘积为1 ms，但这不等于准确的复位保持时间。

调试器的NRST可接入同一复位网络，驱动方式应避免与芯片或其他复位器件争用。除了外部引脚复位，芯片还有上电、掉电、欠压、看门狗和软件等复位来源；复位后可读取RCC中的复位原因标志帮助定位问题。

硬件检查顺序：先确认芯片完整丝印与封装，再按顶视图找到1脚方向，沿引脚编号定位25脚，最后用原理图网络名核对。不要按开发板排针编号代替芯片引脚编号。

第7题 两款主芯片的数据手册与特征

本题采用STM32F407ZGT6和STM32L496VET6。本题按讨论题可选型号使用L496VET6；若实物板丝印不同，应另查对应器件手册，不能直接套用参数。两个官方PDF均随作业保留在sources目录。

比较项目	STM32F407ZGT6	STM32L496VET6
内核	Cortex-M4，单精度FPU，DSP，MPU	Cortex-M4，单精度FPU，DSP，MPU
最高主频	168 MHz	80 MHz
Flash	1 MB，型号容量码G	512 KB，型号容量码E
SRAM	192 KB，含64 KB CCM；另有4 KB备份SRAM	320 KB，含64 KB带硬件奇偶校验的SRAM2
封装	LQFP144，Z=144脚	LQFP100，V=100脚
温度等级6	−40至+85 °C	−40至+85 °C
主电源范围	VDD 1.8—3.6 V	使用内部LDO时VDD 1.71—3.6 V
模拟外设	3个12位ADC，2路12位DAC	3个12位ADC，2路12位DAC，运放、比较器
通信与扩展	CAN、USART/UART、SPI、I^2C、USB OTG、以太网MAC、FSMC等	CAN、USART/UART/LPUART、SPI、I^2C、USB OTG FS、QUADSPI、LCD等
主要特点	较高主频，网络接口与外部存储扩展丰富	更大SRAM容量，多种低功耗模式及低功耗外设

F407的以太网模块是MAC，实际连网还需要PHY与相关电路；其USB高速功能需要外部ULPI PHY。L496的数据手册标题写“最高1 MB Flash”是系列上限，而VET6的实际Flash为512 KB。外设是否引出到板上还要查封装复用表与板级原理图 [1，4]。

STM32F407ZG官方数据手册 DS8626

STM32L496VE官方数据手册 DS11585

阅读顺序：先读Features和器件对照表，核对完整型号；再读Pinouts和Memory map；最后结合具体外设查参考手册。数据手册主要给参数、引脚和电气条件，参考手册给寄存器与使用流程。

第8题 扩展练习一 最小系统

最小系统至少应具备稳定供电、去耦、复位、启动电平与下载调试通路。外部晶体并非启动程序的必要条件，可先用内部HSI检查供电、复位和SWD；需要准确频率时再配置HSE。

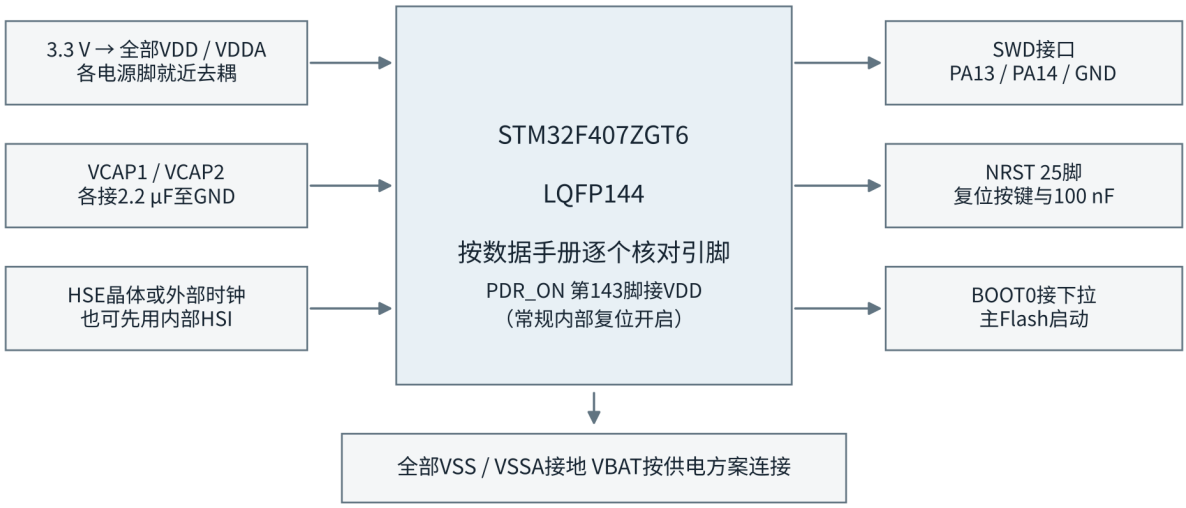


图6 STM32F407ZGT6最小系统组成 用于读图与核对连接

VDD、VDDA、VSS、VSSA等同类引脚要逐一连接，不能只接其中一对。VCAP1和VCAP2是内部稳压器的电容端，各按手册配置2.2 µF低ESR电容，不作为外部负载电源。BOOT0下拉用于选择主Flash启动；SWD保留PA13、PA14和公共地，建议同时引出NRST与目标电压参考。 常规内部复位开启时，PDR_ON（LQFP144第143脚）接VDD并保持高电平，不能悬空；依据DS8626 Rev12第3.15.1节与引脚表。

课程原理图来源

采用课程资料提供的普中F407-T100开发板原理图，主芯片为STM32F407ZGT6。图6是依据器件手册整理的最小系统连接示意；下一页给出原理图局部，assets目录保留完整图。两种图各自注明性质，便于从系统组成转到实际网络连接。

课程资料 普中F407-T100开发板原理图

第8题 扩展练习一 原理图局部

下图摘自课程提供的普中F407-T100开发板原理图，保留原图标注。用它对照芯片引脚、电源和时钟相关网络；完整单页图另附在assets目录。来源按课程资料标注。

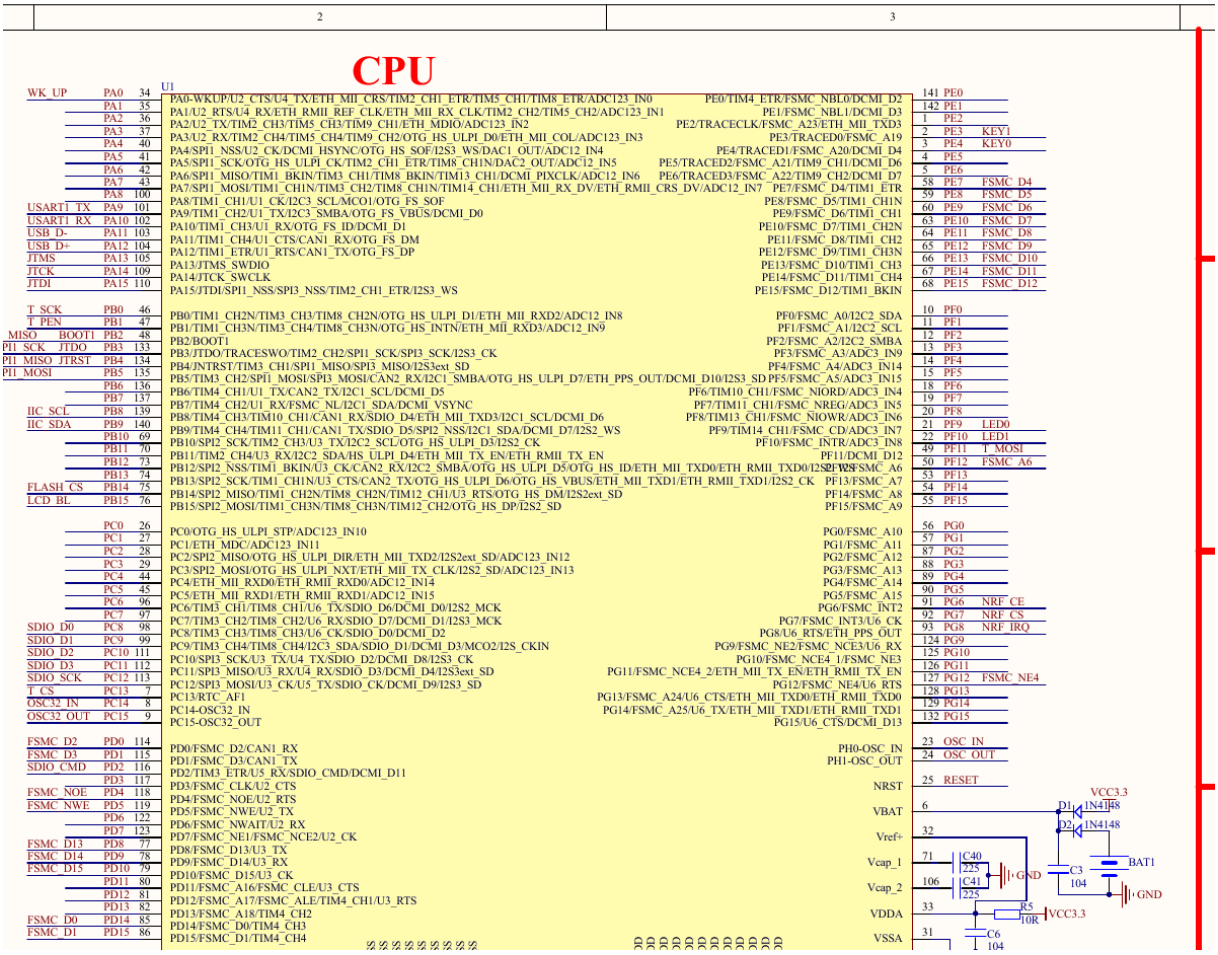


图7 课程资料中普中F407-T100主芯片电路局部

读图时先按网络名追踪VDD、VSS、VDDA、VSSA、VCAP、BOOT0和NRST，再检查HSE与LSE连接。LED0与KEY0的网络关系用于后面的GPIO练习，不能由芯片型号推断所有开发板都采用相同接法。

原始课程文件 普中F407-T100开发板原理图

第8题 扩展练习二 实际工程结构

标准外设库SPL和硬件抽象库HAL都在寄存器之上提供接口。本节先说明已有四份参考工程，再单列教师CH5EX01 HAL/STD。它们使用同一类芯片，却不采用相同的板级引脚、晶振和延时实现，不能拼接成一个目标。

工程	实际分组或关键文件	本次阅读重点
SPL时钟系统	User、Startup、StdPeriph_Driver、CMSIS、APP	main中调用RCC_HSE_Config；PF9输出翻转
SPL SysTick	除上述分组外增加Public；SysTick.c位于Public	SystemInit设置时钟；轮询SysTick完成延时
HAL最小工程	User、CMSIS、STM32F4xx_HAL_Driver	main、HAL时基、PF9/PF10输出与PE4输入
CubeMX生成工程	Application/MDK-ARM、Application/User、Drivers及::CMSIS	clock168_gpio.ioc、Src/main.c、Src/gpio.c

模板固定了什么

SPL器件宏为STM32F40_41xxx，库开关为USE_STDPERIPH_DRIVER。HAL最小工程的宏为USE_HAL_DRIVER、STM32F407xx和HSE_VALUE=8000000。CubeMX目标使用USE_HAL_DRIVER、STM32F407xx，晶振设置需对照IOC及配置头文件。宏、启动文件、Include路径和驱动版本必须配套。

Keil中的group用于组织工程文件，不必与磁盘目录一一对应。例如HAL工程把启动文件放在CMSIS组中，不能仅凭组名判断它是否存在。真正参与构建的文件由.uvprojx目标配置决定。

本次环境与结果范围

上传的历史构建记录中的环境为µVision 5.35、Arm Compiler 5.06 update 7 build 960、STM32F4xx_DFP 2.16.0；CubeMX为6.18.1，STM32CubeF4固件包为V1.28.3。构建结果依据2026年10月4日上传的原始日志，详细结果见后文。

没有实体开发板。现有证据包括源码、上传的AC5历史构建日志与仿真受阻截图；本轮未重新运行Keil目标编译，也未完成GPIO、PLL或SysTick的板上测量。修订源码的正确性还需在匹配工具链和硬件条件下验证。

第8题 扩展练习三 启动文件与复位序列

实际HAL工程使用startup_stm32f407xx.s。图8直接摘录该文件，保留源文件行号；省略号只表示未在图中展示的行，真实工程中的向量项没有删除。

源代码摘录 HAL startup_stm32f407xx.s 选录

```
33  Stack_Size      EQU     0x00000400
34
35                  AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
36  Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
37  __initial_sp
    ...
44  Heap_Size       EQU     0x00000200
    ...
61  __Vectors       DCD     __initial_sp              ; Top of Stack
62                  DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler
63                  DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler
64                  DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
    ...
75                  DCD     PendSV_Handler            ; PendSV Handler
76                  DCD     SysTick_Handler           ; SysTick Handler
    ...
170 Reset_Handler    PROC
171                  EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
172         IMPORT  SystemInit
173         IMPORT  __main
174
175                  LDR     R0, =SystemInit
176                  BLX     R0
177                  LDR     R0, =__main
178                  BX      R0
```

图8 实际HAL启动源码摘录 第33 44 61至76和170至178行选录

从复位到main

硬件先读取向量表第0项作为初始MSP，再读取第1项进入Reset_Handler。图中DCD放置32位地址；第61、62行分别对应初始栈顶和复位入口。SysTick向量位于第76行，仍是入口地址而不是处理函数体。

第175至178行先调用SystemInit，再跳入Arm C运行库入口__main，完成数据段初始化和C运行环境准备后进入main。该HAL工程的SystemInit主要配置FPU和VTOR；168 MHz的PLL配置在main调用的SystemClock_Config中完成。两个普中参考SPL工程则在SystemInit内调用SetSysClock。

本文件Stack_Size=0x400，即1 KB；Heap_Size=0x200，即512 B。它们是本工程的栈、堆预留值，不是芯片固定容量。异常嵌套和较深的函数调用会增加栈需求，不能以“编译成功”代替栈余量评估。

第8题 扩展练习四 HAL GPIO初始化

HAL最小工程将PF9和PF10配置为推挽输出，将PE4配置为上拉输入。课程普中F407-T100接法中，LED低电平点亮、按键按下接地；换板时仍需核对原理图。下面摘录实际main.c中的初始化函数。

源代码摘录 HAL main.c 第110至133行选录

```
110 static void MX_GPIO_Init(void)
111 {
112   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
113 
114   /* 使能 GPIOF（LED）与 GPIOE（按键）的 AHB1 时钟 */
115   __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
116   __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
...
119   HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
120 
121   /* LED0/LED1：PF9、PF10，推挽输出，低速 */
122   GPIO_InitStruct.Pin   = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10;
123   GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
124   GPIO_InitStruct.Pull  = GPIO_NOPULL;
125   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
126   HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
...
129   GPIO_InitStruct.Pin   = GPIO_PIN_4;
130   GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_INPUT;
131   GPIO_InitStruct.Pull  = GPIO_PULLUP;
132   HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
133 }
```

图9 实际HAL main.c第110至133行选录 保留原行号的代码摘录

按照硬件使用顺序读代码

第115、116行打开GPIOF和GPIOE的AHB1外设时钟。第119行先把PF9/PF10写为高电平，再切换为输出模式，使低电平有效的LED初始关闭；第122至126行设置输出模式、无上下拉和低输出速度。

第129至132行把PE4改为上拉输入。输入端悬空时由上拉保持高电平，按下按键接地后读到GPIO_PIN_RESET。GPIO速度控制的是输出边沿驱动特性，GPIO_SPEED_FREQ_LOW不是软件翻转频率。

目的	本工程使用的HAL函数	对应含义
初始化	HAL_GPIO_Init	把结构体配置写入GPIO寄存器
读引脚	HAL_GPIO_ReadPin	读取输入数据位
写引脚	HAL_GPIO_WritePin	通过置位/复位机制输出指定电平
翻转输出	HAL_GPIO_TogglePin	根据当前输出状态改变指定引脚

第8题 扩展练习四 HAL主循环与预期现象

源代码摘录 HAL main.c 第38至62行选录

```
38    HAL_Init();
...
41    SystemClock_Config();
...
44    MX_GPIO_Init();
45
46    while (1)
47    {
...
49      HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_9);
50      HAL_Delay(500);
...
53      if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_4) == GPIO_PIN_RESET)
54      {
55        HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
56      }
57      else
58      {
59        HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
60      }
61    }
62  }
```

图10 实际HAL main.c第38至62行选录 省略注释与空行后保留原行号

初始化次序为HAL_Init → SystemClock_Config → MX_GPIO_Init。进入循环后，PF9先翻转一次，调用HAL_Delay(500)等待，再读取PE4：低电平时将PF10写低点亮LED1，高电平时写高关闭。

由代码能够得出的结论

观察对象	按代码与配置推导的预期	不能直接推出的结果
PF9 LED0	名义上约每500 ms翻转一次；一个完整亮灭周期约1 s	不能据编译日志证明实际波形频率或LED已闪烁
PE4与PF10	每轮延时后采样按键，按下时PF10输出低	不是中断即时响应；短按可能漏读，且没有消抖
SysTick时基	HAL采用1 ms中断时基；168 MHz时LOAD应为167999	未取得运行中的寄存器读数或示波器测量

HAL_Delay依赖SysTick_Handler调用HAL_IncTick来推进uwTick。HAL_RCC_ClockConfig切频后会重建时基；不能再把普中SPL中会重装并关闭SysTick的delay_ms混入同一HAL工程，否则可能破坏HAL超时和延时。

这些现象是源码推导；实际按键响应、LED频率和定时误差需在具备硬件后另行测量。

第8题 扩展练习四 SPL GPIO与时钟对照

源代码摘录 SPL SysTick APP/led/led.c 第9至22行

```
9  void LED_Init()
10 {
11     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量
12
13     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF,ENABLE); //使能端口F时钟
14
15     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; //输出模式
16     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;//管脚设置F9
17     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//速度为100M
18     GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽输出
19     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
20     GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure); //初始化结构体
21     GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);
22 }
```

图11 实际SPL SysTick工程led.c第9至22行 GPIO初始化源码

源代码摘录 SPL时钟 main.c 第57至68行

```
57 int main()
58 {
59     RCC_HSE_Config(8,336,4,7); //将pllp=2修改为4，相当于把168M的系统时钟变为84M了
60     LED_Init();
61     while(1)
62     {
63         GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9);//复位F9
64         delay(6000000);
65         GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9);//置位F9
66         delay(6000000);
67     }
68 }
```

图12 实际SPL时钟工程main.c第57至68行 主循环源码

SPL的RCC_AHB1PeriphClockCmd、GPIO_Init、GPIO_ResetBits和GPIO_SetBits分别对应时钟使能、配置、输出低和输出高。读取输入电平使用GPIO_ReadInputDataBit；例如教师CH5EX02读取GPIOF的GPIO_Pin_6，对应HAL_GPIO_ReadPin。PF6是教师板按键，不能替换成普中板的PE4。两种库都须先开时钟；低有效输出宜先写初始高电平，再启用输出模式。

SPL时钟例程在main中调用RCC_HSE_Config(8,336,4,7)。HSE=8 MHz时，SYSCLK=8÷8×336÷4=84 MHz，HCLK=84 MHz，PCLK1=21 MHz，PCLK2=42 MHz。不能把此工程写成HAL工程的168/42/84 MHz。

delay(6000000)是空循环忙等，时长还受优化和指令执行影响，不是精确的500 ms。该例程重新配置时钟后未调用SystemCoreClockUpdate，软件时钟变量仍可能保留原168 MHz值；再次根据它配置时基前必须更新。

第8题 扩展练习四 SPL SysTick的使用

第二个SPL工程在SystemInit内配置168 MHz，在main中调用SysTick_Init(168)。它采用HCLK/8作为SysTick计数时钟，即21 MHz，每微秒21个计数。此处的168是传入的MHz数值，必须与实际HCLK一致。

```
/* Actual SPL SysTick User/main.c, lines 21-34 */
int main()
{
    SysTick_Init(168);
    LED_Init();
    while(1)
    {
        LED1=0;
        LED2=1;
        delay_ms(500);
        LED1=1;
        LED2=0;
        delay_ms(500);
    }
}
```

上段保留实际执行语句，仅调整缩进并省略源码中的延时精度注释。该例配套LED驱动初始化PF9与PF10；主程序交替改变两路LED状态，调用delay_ms(500)后再进入另一种状态。

沿着调用链检查延时

delay_ms把较长等待分成540 ms的小段，再调用delay_nms。delay_nms写入LOAD，清零VAL，打开计数器，轮询CTRL的COUNTFLAG，结束后关闭计数器并清零VAL。因此它是占用CPU等待的轮询式延时，不是HAL的全局毫秒计数。

项目	SPL课程例程	HAL最小工程
时钟来源	SysTick=HCLK/8；168 MHz下为21 MHz	默认SysTick=HCLK；168 MHz下为168 MHz
等待方法	读取COUNTFLAG直到计满	SysTick中断累加uwTick，HAL_Delay等待差值
结束状态	delay_nms会关闭SysTick计数器	1 ms周期中断时基继续运行
频率改变	须重新核对SysTick_Init参数与延时系数	正确执行HAL切频流程后重建时基

源码把LOAD直接写为nms×fac_ms，周期分析应考虑LOAD+1、启动和软件开销。课程注释中的“精确延时”不等于已测得的误差保证；本次只据源码说明机制，不把500 ms写成实测值。

第8题 CubeMX生成工程与时钟参数

clock168_gpio.ioc 选择 STM32F407ZGT6， HSE 为 8 MHz， PF9 为 GPIO 输出。生成环境是 CubeMX 6.18.1 和 STM32CubeF4 V1.28.3，目标工具链为MDK-ARM V5。实际生成的SystemClock_Config如下。

源代码摘录 CubeMX main.c 第121至146行选录

```
121   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
122   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
123   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
124   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
125   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
126   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
127   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
128   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
...
136   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
137                                 |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
138   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
139   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
140   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
141   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
142
143   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
144   {
145     Error_Handler();
146   }
```

图13 CubeMX生成的Src/main.c第121至146行选录 实际代码摘录

参数	代码设置	对应频率或条件
PLL M N P Q	8、336、2、7	VCO输入1 MHz，VCO输出336 MHz
SYSCLK / HCLK	PLLCLK、AHB不分频	168 MHz / 168 MHz
PCLK1 / PCLK2	APB1四分频、APB2二分频	42 MHz / 84 MHz
Flash与电压等级	FLASH_LATENCY_5、Scale 1	按相应供电条件支持168 MHz工作

实际main调用HAL_Init、SystemClock_Config和MX_GPIO_Init后进入空while(1)。gpio.c将PF9初始化为低电平，按参考板LED低有效接法预期为常亮；循环未实现动态翻转或按键处理。这与视频中的其他演示工程、HAL最小工程是不同版本。

时钟获取也要区分：HAL_RCC_GetSysClockFreq 依据 RCC 配置计算 SYSCLK；HAL_RCC_GetHCLKFreq 返回 SystemCoreClock缓存。直接改寄存器后若未维护缓存，后者不能自动代表当前实际时钟。

第8题 Keil历史编译记录

下表摘录保存的AC5历史构建日志。六个目标的记录均为0 Error(s)、0 Warning(s)，其中前四项属于原作业参考工程，后两项属于教师CH5EX01原工程。它们是既有构建证据，不是本轮修订源码的重编结果。大小单位为字节。

目标	Code	RO-data	RW-data	ZI-data	结果
SPL时钟	1524	408	0	1632	0错 0警告
SPL SysTick	1272	424	4	1636	0错 0警告
HAL最小工程	3906	450	16	1632	0错 0警告
CubeMX生成	3142	442	16	1632	0错 0警告
教师CH5EX01 STD	1528	424	40	1648	0错 0警告
教师CH5EX01 HAL	3390	442	36	1636	0错 0警告



图14 实际Keil编译完成窗口局部 上传的真实截图 HAL目标为0错误0警告

图14裁自“Keil_HAL工程编译完成”截图的Build Output区域，原图随附，显示Code=3906、链接及HEX生成信息，与HAL原生日志一致。另一个名为“Rebuild结果”的截图只显示Rebuild开始阶段，不将它当作完成证据。

编译成功说明什么

记录说明对应版本的源码在所列工具链、宏和依赖条件下完成编译、链接并生成映像。编译器不会自动验证外部晶振频率、PLL电气边界、板级接线或LED闪烁频率，因此编译通过不消除下一节所列配置问题。

记录采用Arm Compiler 5.06 update 7 build 960。Code、RO-data、RW-data和ZI-data含义不同，不能把Code列单独当作全部Flash或RAM占用。原始日志与修改后的源码必须分别保存，不能把旧日志作为新补丁通过编译的凭据。

复核所需资料

工程资料中保留四份参考工程文本及HTML日志，另有两份教师原始文本日志，源码选集用于逐行阅读；完整工程入口见参考资料[6]。重建时应使用匹配的AC5与F4 DFP环境，并保留工程中的启动、系统、驱动和头文件依赖。

第8题 教师CH5EX01工程对照

CH5EX01是时钟讨论题指定的参考例。教师HAL与STD均以PE3、PE4为LED输出，PB0至PB7为流水灯输出；CH5EX02还使用PF6等按键。普中参考板则把PF9、PF10用于LED，PE4用于按键。两者的PE4方向相反，移植前必须按实际板卡核对。

项目	CH5EX01 HAL原件	CH5EX01 STD原件
HSE与PLL	8 MHz；M8 N336 P2 Q4	25 MHz；M25 N336 P2 Q7
主频与总线	168 / 168 / 42 / 84 MHz	25 MHz实际输入时同左
SysTick	默认HCLK；1 ms中断	HCLK/100；10 ms中断
等待函数	HAL_Delay(1000)	Delay(10)，即约100 ms
PE3翻转	每轮翻转，完整闪烁频率约0.5 Hz	每5轮翻转，稳态约1 Hz
启动路径	SystemInit后，main中配置PLL	SystemInit内调用SetSysClock

两个需要修正的时钟条件

HAL原件的PLLQ=4使336 MHz VCO经Q支路输出84 MHz，超过DS8626 Rev12表36给出的75 MHz上限。保持CPU为168 MHz时，应在独立修订版把Q改为7，得到48 MHz，并同步IOC；不能把原配置整体表述为符合电气规格。

STD原件按25 MHz晶振设置HSE_VALUE=25000000、PLL_M=25。若直接换到8 MHz板，PLL输入只有0.32 MHz，低于规定范围。53.76 MHz只是代入公式的理想结果，实际不保证锁定或运行。8 MHz移植版须同时改HSE_VALUE与PLL_M，而不是只改一个软件常量。

教师STD的HSE失败分支没有恢复168 MHz配置，启动流程可能留在HSI 16 MHz；SystemCoreClock全局初值也可能过期。HAL配置失败会进入Error_Handler，不能描述成无缝切换并继续原频率运行。

第8题 课件 视频与工程版本辨析

同一个教学主题出现了不同演示版本。表中频率按实际画面或源码计算，不能把视频、PPT和RAR中的参数统一成一个数值。这里的时间戳用于回到视频核对，不表示板上测得的时间。

材料与定位	所见配置	对应结论
CubeMX新建工程视频 10分20秒	HSE25 / M20 / N268 / P2	SYSCLK 167.5 MHz；按最终界面参数计算
HAL GPIO视频 4分15秒	HSE8 / M8 / N336 / P2	SYSCLK 168 MHz
HAL GPIO视频 18分15秒	Delay100；每5轮翻转PE3	约500 ms翻转，完整闪烁频率约1 Hz
SPL GPIO视频 19分45秒及22分15秒	10 ms tick；Delay20；每轮翻转	约200 ms翻转，完整闪烁频率约2.5 Hz
第5章课件 例5-1	PE3心跳1 Hz，PB依次循环	功能要求，不能代替版本实际实现
教师HAL RAR	HAL_Delay(1000)后循环翻转	约1000 ms翻转，完整闪烁频率约0.5 Hz

怎样使用这些材料

先确定采用哪份源工程，再检查该版本的晶振、PLL参数、引脚和SysTick。若要完成1 Hz心跳加100 ms流水灯，可按100 ms推进流水，再以5步为一组翻转心跳，或使用独立的毫秒时间差调度。不能只把一个Delay改成500，就认为所有输出节拍同时满足。

GPIO视频中“低电平点亮”的接法与输出初始高电平相对应。输出模式和速度是硬件电气设置，Very High不代表LED软件翻转频率。视频里的工程建立、编译或下载配置画面也不能自动作为当前实体板已经运行的证据。

SPL新建工程视频8分10秒的结果为0错误、1警告；它与上传的教师工程0错0警历史日志属于不同记录，分别保留。

第8题 仿真记录与实验结论

2026年10月4日的历史截图显示HAL工程进入μVision的Simulation调试会话。下图显示程序在HAL_Init启用Flash缓存附近停止，命令窗口报告对0x40023C00的读取访问受限。两幅图均裁自同一张实际IDE截图，未重绘界面或报错内容。

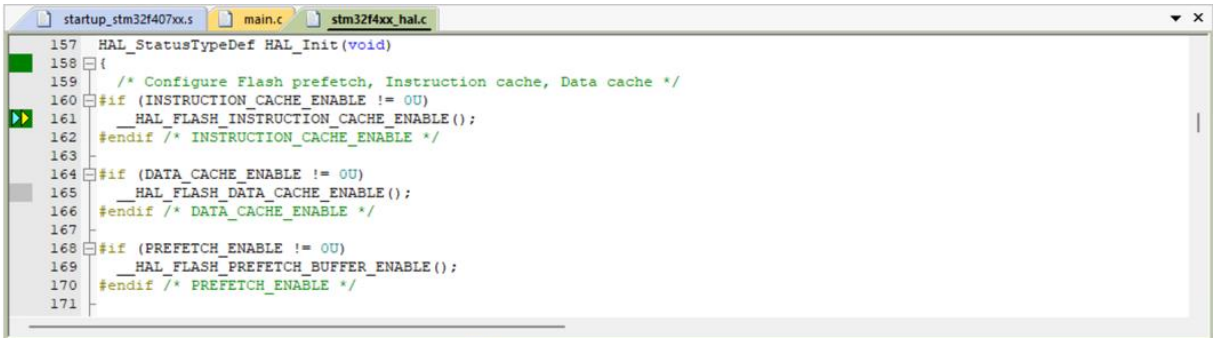


图15 实际仿真截图中的HAL_Init停止位置 源码窗口局部



图16 同一仿真截图的命令窗口 error 65访问限制

0x40023C00属于STM32F407的Flash接口寄存器区。该历史会话在初始化阶段就受阻，因而没有形成PLL、GPIO或HAL时基持续运行的证据。这个结果是仿真会话的访问限制，不能解释为实体芯片或硬件电路失败。

SysTick属于Cortex-M内核部件，仅凭这条Flash寄存器报错，不能进一步断言所有内核功能都不支持。最稳妥的记录是：工程可构建，调试会话可启动，但该次外设运行验证未完成。

已完成	本次未形成的证据
四工程源码、配置与启动链阅读；实际Keil构建日志核对	实体板烧录、LED与按键实测、示波器或逻辑分析仪频率测量
HAL实际IDE截图；仿真停止位置与报错记录	运行态时钟寄存器、SysTick持续计数及GPIO波形

原题第8题为自选扩展练习，未把烧录或上板设为提交前提。本次按现有资料完成书面分析与已有工程记录复核，保留验证边界，不补写不存在的实物现象。

参考资料与工程来源

下列资料用于核对本作业所涉及的章节，不代表通读全部手册。本版于2026年10月5日结合原题图片及逐秒视频复核修订。正文以方括号编号指向相应资料。

[1] ST DS8626 Rev12 STM32F405xx和STM32F407xx数据手册

核对Features、LQFP144引脚图、表7引脚表、存储器映射、时钟电气条件及NRST推荐电路。随附PDF：sources/STM32F407ZG_DS8626.pdf。

[2] ST RM0090 STM32F4参考手册

核对F405/407适用的系统结构、存储器映射、RCC和GPIO章节。RM0090同时覆盖多种F4器件，必须先看章节适用范围，再使用总线与PLL参数。

[3] ST PM0214 Rev10 Cortex-M4编程手册

核对寄存器组、存储器映射、异常模型、向量表、NVIC、SCS和SysTick章节。相应PDF保存在sources目录。

[4] ST DS11585 Rev20 STM32L496xx数据手册

核对Features、具体器件对照表及订货型号说明。随附PDF：sources/STM32L496VE_DS11585.pdf。

[5] ST STM32L496VE器件页面

用于交叉核对STM32L496VET6的512 KB Flash、LQFP100和温度等级。

参考资料与版本定位

[6] 四份实际工程及本机编译记录

本次代码摘录、工程分组、构建表和实际界面图均据此目录中的对应文件。图8至13是实际源码排版摘录，不是IDE截图；图14至16是实际IDE截图的局部。

[7] 2026年10月4日本机工程与工具验证记录

环境和过程以该记录的后续补充段及原始工程文件交叉核对。较早的“CubeF4未安装”状态已被后续生成与构建成功记录更新。芯片参数、引脚和函数行为以对应手册、原理图和源码为准。

随附Word正文和表格可编辑；LaTeX源文件与配图可重新编译为PDF。工程资料中的源码为阅读选集，完整可构建工程请使用[6]中的原始目录。

补充课程来源

教师PPT：第3章Cortex-M4内核体系结构；第4章STM32芯片应用基础；第5章GPIO与SysTick。总线矩阵核对RM0090 Rev19第2.1节第59页；PLL限制核对DS8626 Rev12表36；SysTick重载核对Arm DUI0553B第4.4.2节。

教师CH5EX01 HAL原工程

教师CH5EX01 STD原工程

视频定位采用课程提供的SPL新建工程、CubeMX新建工程、HAL GPIO及SPL GPIO演示文件。相关参数须与同版本源码对应；不能用课程画面冒充本轮软件运行截图。

原题逐项对照

原题依据为两张2026年10月4日作业截图。本版按第1至7题和第8题自选扩展逐项对照；“时钟之迹”是另一份PPT讨论任务，见同包时钟之迹目录。

原题	答案位置	核对重点
1 缩写	第1题及续页	ARM至CAN Bus逐项英文、作用与区别；JTAG/SWD分列
2 存储器	第2题 图1和地址表	GPIO/CAN在外设区；SysTick在系统控制空间
3 中断	第3题 图2和向量表	请求、优先级、现场保护、ISR和异常返回
4 主从总线	第4题两页	8个主端口/7个从端口；GPIO AHB1、TIM2 APB1、USART1 APB2
5 时钟	第5题 图4	HSI/HSE/LSI/LSE；SYSCLK选源；168/42/84MHz上限
6 复位	第6题 图5	NRST低有效；ZGT6第25脚；复位RC及按键
7 芯片手册	第7题与sources目录	F407ZGT6、L496VET6具体容量与封装；两个官方PDF
8 自选扩展	第8题各小节	已做①匹配原理图②SPL/HAL分组模板③启动栈向量④GPIO读写

原图显示截止2026年10月8日08:00、仅可提交1次，未标明时区；本次只核对题目图，未查询实时提交状态。完成文件不等于已提交。

第8题①原文建议到淘宝找最小系统原理图。本版使用课程内已匹配STM32F407ZGT6的普中F407-T100原图，明确保留来源；没有把它冒称为另行获取的淘宝商品图。

讨论PPT要求从所选芯片和CH5EX01 HAL/STD沿源码追踪时钟初始化、设置和获取、SysTick节拍、Delay/HAL_Delay，并画流程/伪代码及说明应用；至少5页内容，不含封面/结尾。原题没有把PB步进100ms设为硬性要求。

本轮视频核对覆盖5段全部1Hz画面检查点和末帧，保留具体时间戳及原片过渡空白。课程学习索引分别标明视频、课件、归档源码和修订源码；旧编译日志仅证明旧版本。

GPIO与节拍的补充核验

BSRR是写命令寄存器

BSRR低16位写1置高，高16位写1置低，写0不影响该位。不要对BSRRL/BSRR使用 &= 或 |= 企图保持输出，因为读到0并不代表当前ODR。PA4–PA7中仅PA6高的示例可用：

```
GPIOA->BSRR = (0x00B0u << 16) | 0x0040u;
```

这条命令复位PA4/PA5/PA7并置位PA6，其余输出不变。若同时向同一位的set/reset均写1，须按器件规定处理；本例使两掩码互斥。依据RM0090 Rev19第284页及杨永杰教材PDF第92页的错误用法对照。

MODER字段宽度是2位

把PA2、PA3设为复用模式10b，必须清除位[5:4]和[7:6]，不能按引脚号直接移位：

```
GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~((3u<<4)|(3u<<6)))
               | (2u<<4) | (2u<<6);
```

对应第5章课件第26页。此寄存器读改写仍需避免与中断中的同寄存器更新并发；单次BSRR只解决输出置位/复位，不使全部GPIO操作自动原子。

输入状态与输出锁存

GPIO_ReadInputDataBit/HAL_GPIO_ReadPin读取IDR；ODR是输出锁存值。二者不总相等，外部负载和复用/模拟模式都会影响意义。GPIO速度档位也不能当作软件输出频率。

节拍与完整周期

视频HAL最终每100ms循环、每5轮翻转PE3，稳态约1Hz；SPL视频最终Delay(20)乘10ms tick、每轮翻转，是约2.5Hz。HAL归档Delay(1000)每轮翻转则约0.5Hz。以上是源码推导，未作实体板测量。

计数回卷

HAL视频的uint16_t Index在65535后变0，这两个值都能被5整除，会产生一次相邻循环翻转。修订工程使用0–4显式循环计数，或无符号毫秒差值调度；即使旧代码0错误编译，这个边界仍存在。